7-

39 : , , ,
.
.

: . €. • , ƒ , „. „. € , ƒ, €. …. † , , ƒ. ‡ † , , ˆ. 7- . € , 2025.

‰ . Š , ; ‹ Œ
ƒ , • Ž , • .

• 1. † , , ‹ ,

• 2. ’ , ,
• 3. “ (“‰”)
• 4. • • ƒ , ,
• 5. ˜ . •

• 6. Š š , , . •

• 7. Š š ,
• 8. ’
• 9. ”
• 10. Š š , ,
• 11. œ
• 12. œŒ Œ

• 13. •
• 14. Ÿ Ž, • Œ
• 15. ›
• 16. ’ Œ ,
• 17. œ Ž, •
• 18. • ™
• 19. ¡ . ’ š ,
• 20. ‰

• 21. ‘ , Œ Œ
• 22. ‘
• 23. •Œ . – –
• 24. ‘
• 25. ™, ƒ , ,

• 26. €

• 27. Š
• 28. › ,
• 29. œ
• 30. Š š , Œ
• 31. ›, , Ž, • ,•
• 32. ž ,•

• 33. ‘ š ,
• 34. œ Ž
• 35. Ÿ -
• 36. – • ,Ž, (– ›)
• 37. €
• 38. ›
• 39. ›

I . € • , ƒ • ƒ , ƒ „

… 1

€ • , ƒ • ƒ , ƒ „

¢ † , , Š , , , , , • , Œ
.

¢ ‹ Œ , , .

¢ , , , , , ,
.

	, , Œ .
, ƒ † †‡€ ƒ , ƒ ˆ	.
, ƒ † ‰Š‹Š	.
Œ• ‹Š „ Š Ž	‹ , , • ; , • ‹ . Š , • .

•

•‡ , • ‘ ’ ’ “ „ , Œ“ †

‹ Œ , .

” •

”

Š• ‹ , ƒ †

– ƒ , , ƒ †

—ƒ €ƒ ˆ ƒ †

– ƒ †

˜ , Š ,"

‘ ‹ "

— Œ ,
.

I . € • , ƒ • ƒ , ƒ „

… 2

€ • ƒ Š Š ‰™š • ƒ , ƒ „ •‰™^ Š ™

¢ £ , .

¢ ™, Œ , , .

¢ ‘ , , , , , • .

• †ƒ ,	Œ .
•“ Š	Œ .
•Œ™ €Š (› ^•Š „Š‹)	Œ .
, ƒ † Š“ Ž	, , Œ , .

•

€ †ƒ , œ ‘ •“ Š œ •Œ™ €Š œ š‰ƒ , ƒ † œ Š“ Ž

‰Œ ‹ , , .

” •

” •

• †ƒ , •“ Š •Œ™ €Š š‰ƒ , ƒ †

— , , , , , Œ .

II . ,ƒ† • „ , Œ•‹Š ž, •Š ,Š

… 3

Ÿ ,ƒ† ,ƒ†€™ ,™ Š Œ ¡Š^™ (Ÿ• –)

¢ †, , Œ , , .
¢ ~ ‹ .
¢ ‰ , .

,ƒ† • „	Œ , , .
”, •Š	.
Ÿ ,ƒ† ,ƒ† €™ ,™ Š Œ ¡Š^™ (Ÿ• –)	, , .

•

Ÿ• – ‹Š‘™ ‘™€™ ,™ Š ™	Œ ‹ ( ); ‹ , ( ); ‹ ( ); ‹ (€); ‹ –ƒ, (›); ‹ – (–); ‹ ( ).
ƒ‹‰ƒ€™ ,™ Š „ƒ^ ,ƒ	‹ / ; ‹ ¤; ‹ / ¤; ‹ –• ( ); ‹ – (–).

” •

” •

¢ „ → ‹£€” ,™ → Ÿ• –

— “‰” - . ” Œ : , = 10¤, , = 10¥¦, , , = 10¤, , = 10¥§.

II . , ƒ † • „ , Œ• ‹Š ž , • Š ,Š

… 3 ¢ ¤ ¥

† , ƒ † Š^Š€™ ‹™š • ƒ • ƒ , ƒ

… 3- Š‘™ •^ƒ „

. ‘ 10 . , ¤, ¤, ¤ ¤- .

•Š ™ , ‘Š ‹™	Ÿ • –	¢ Š • ™
a = 10 cm V ‹ ?	a = 0,1	V = a¤ V = (0.1 m)¤ = 0.001 m¤ 0.001 m¤ = 1 dm¤ = 1000 cm¤ = 1 000 000 mm¤

– €ƒ V = 0,001 ¤ = 1 ¤ = 1000 ¤ = 1 000 000 ¤.

„ : “‰ ” - ¨ ¨ ¨

.

II . ,ƒ† • „ , Œ•‹Šž,•Š ,Š

… 4

,Ž Œ•‹Š¦Š “ ,ƒ†’ ,ƒ† • „ ,

¢ • •
¢ … ;
¢ € Œ Œ .

,Ž • „	: , , , .
§Š “ ,ƒ† • „	: , , .
ˆ• • • , ˆƒ	.
•ž,‟ †‡‹ƒ	.

•

c = (A¨ © Aª) / n	c ‹ Œ ; A® Aª ‹ ; n ‹ .
A = A« + n¬c	A« n¬c .

” •

” •

,ž → §Š “

— … , Œ .

II . , ƒ † • „ , Œ• ‹Š ž , • Š , Š

… 4 ¢ ¤ ¥

† , ƒ † Š^Š€™ ‹™ š • ƒ • ƒ , ƒ

… 4- Š ‘™ „ ƒ ^ ,

. Š 400 500 10 . •Œ
500 6 . ‰ Œ Œ .

•Š ™ , ‘Š ‹™	Ÿ • –	¢ Š • ™
Aª = 400 mL A© = 500 mL n = 10 N = 6 div. V ‹ ?	“‰ ” -	c = (A© - Aª)/n c = (500 - 400)/10 = 10 mL V = 500 mL + 6¬10 mL = 560 mL

– € ƒ ‰ Œ c = 10 ; Œ V = 560 .

„ : “‰ ” - ¨ ¨ ¨
.

II . ,ƒ† • „ , Œ•‹Š ž, •Š ,Š

… 5

”, •Š ,Š „Š‹ Š^Š• Š ,Š ‰™š ‰• ,‰™‘™.
‹‰ ‰ƒ š ^ ‹‰ ™

¢ › : , , , .
¢ ’ .
¢ • .

€^“, - † Š,™	; .
^Š• Š † Š,™‘™	; Œ .
‹‹ƒ š ^ ‹‰ ™	a¬10® , Œ 1 ¯ a < 10, n ‹ .

•

®A = ®A ^• • + ®AŠ^Š•; ®AŠ^Š• = c/2	°A ‹ • ; c ‹ Œ .
A = Až, • ¯ ®A	A - °A A + °A .
(a¬10°)(b¬10±) = ab¬10°²±	‘ , • . .

” •

” •

¢ , → •ž,™ → ž ^Š ™•

— Š : 0,000000354 = 3,54¬10¥±. ˜ ,
.

II . , ƒ † • „ , Œ• ‹Š ž , • Š ,Š

… 5 ¢ ¤ ¥

† , ƒ † Š^Š€™ ‹™š • ƒ • ƒ , ƒ

… 5, 1- •^ƒ „

. 1 250 000 000 0,000000125 .

•Š ™ , ‘Š ‹™	Ÿ • –	¢ Š • ™
aª = 1 250 000 000 a© = 0.000000125	‰	aª = 1.25¬10² a© = 1.25¬10¥±

– € ƒ 1 250 000 000 = 1,25¬10²; 0,000000125 = 1,25¬10¥±.

„ : “‰ ” - ¨ ¨ ¨

.

III . Š• ‹ , ƒ † †“ • , ƒ ^

… 6

Š• ‹ , ƒ † †“ • , ƒ ^ Œ• ‹ Š “ ‹ ƒ š ^ • „ , ƒ . ‹ † Œ ¡Š^™

¢ Š š ,

¢ , , .

¢ ’ , • , .

Š• ‹ , ƒ † †“ • , ƒ ^	.
‹ † Œ ¡Š^™	, , .
Š “ Ž	.
– “ , Œ• ‹ Š “ ƒ ‹ ƒ ^ ƒ	I ‹ , • Œ ; s³ ‹ .

•

s³ = x © x«	Ž , • , , .
I ´ ¦sµ	; .

” •

” •



— ” ‹ • , ‹ ƒ . œ , , .

III . Š• ‹ , ƒ † †“ • , ƒ ˆ

… 6 ¢ ¤ ¥

† , ƒ † Š ˆ Š € ™ ‹ ™ š • ƒ • ƒ , ƒ

… 6, 1-„ ƒ ˆ ,

. Š , Ox , 2 , 5
. Ž , • .

•Š ™ , ‘Š ‹ ™	Ÿ • –	¢ Š • ™
x« = 2 m x = 5 m s´ ‹ ?	‰ “ ‰ ” -	s´ = x - x« s´ = 5 m - 2 m s´ = 3 m

– € ƒ s´ = +3 . ‡ + ˆ Ox .

„ : “ ‰ ” - ¨ ¨ ¨
.

III . Š• ‹ , ƒ † †“ • , ƒ ˆ

… 7

Š• ‹ , ƒ † †“ • , ƒ ˆ ƒ š ˆ , ƒ ˆ ƒ „ , ƒ , ƒ • ƒ

¢ ’ • :
¢ ‰ ” ,
¢ ’ , •

“ • , ƒ ˆ ƒ š ˆ , ƒ ˆ ƒ „ , ƒ , ƒ • ƒ	, .
Š “ Ž ‹ ƒ š ˆ , ƒ ˆ ƒ „ , ƒ , ƒ • ƒ	, • .
, ƒ ˆ ƒ „ , ƒ Œ ƒ , ‰ „ ‰ ƒ †	.

•

vû , = v¼‰Š‹Š © vû ‹ †

ƒ ;
.

” •

” •

‹ † ‰Š‹Š ˆ ™ → • † ƒ , • ƒ → “ • , ƒ ˆ

— ” ƒ , ” . œ
– , Ž , , .

III . Š• ‹ , ƒ † †“ • , ƒ ˆ

… 8

ˆ ƒ ƒ † ƒ €™ † , ƒ • ƒ Œ• ‹Š €™ † , ƒ • ˆ ƒ †“ • , ƒ ˆ

¢ ‘ .

¢ ‰ Œ , .

¢ ‰ ‹ –;

.

•™ † , ƒ • ƒ †“ • , ƒ ˆ	.
•™ † , ƒ • ˆ ƒ †“ • , ƒ ˆ	.
ˆ ƒ ƒ † ƒ †“ • , ƒ ˆ	, • .

•

•™ † , ƒ • ƒ : lª = l¨ = ¶ , Š‘Š tª = t¨ = ¶	, .
•™ † , ƒ • ˆ ƒ : Šš t •™‹ lª, l¨, ¶ • ,™	, , .

” •

” •

Šš †ƒ → Šš Œ“ ,

— – , , : ›

.

III . Š• ‹ , ƒ † †“ • , ƒ ˆ

… 9

– ƒ ‚‰ „‰ƒ † ƒ Œ• ‹Š “ • Œƒ ‚‰ „‰ƒ † ƒ Š^Š• Š

¢ ” , • ,
• .

¢ ‹ ƒ ; .

¢ , , ,
.

– “ ‚‰ƒ † Œƒ ‚‰ „‰ƒ †	, • , .
ƒ ‹ ƒ ˆ ƒ Œƒ ‚‰ „‰ƒ •ƒ	, ƒ .
• Œƒ ‚‰ „‰ƒ †	.

•

v = l/t	; [v] = / . l = vt t = l/v.
v³ = s³/t = (x © x«)/t	x Ž , • .
v“ = (lª+l¨+ ¶)/(tª+t¨+ ¶)	.
x = x« + v³t	.

” •

” •



— 1 / = 3,6 / ; 1 / µ 0,28 / . ’Œ , •
.

III . Š• ‹ , ƒ † †“ • , ƒ ^

… 9 ¢ ¤ ¥

† , ƒ † Š^Š€™‹™š • ƒ• ƒ , ƒ

… 9- Š‘™Š^Š• • ƒ• , ‘™^™

. ‘ 300 100 / , 50 / . ‰ .

•Š ™, ‘Š‹™	Ÿ• –	¢Š• ™
lª = l© = 300 km vª = 100 km/h v© = 50 km/h vavg ‹ ?	“‰ ” -	tª = lª/vª = 300/100 = 3 h t© = l©/v© = 300/50 = 6 h vavg = (lª+l©)/(tª+t©) = 600/9 = 66.7 km/h

– €ƒ v = 66,7 / .

„ : “‰ ” - ¨ ¨ ¨

.

III . Š• ‹ ,ƒ† †“ • ,ƒˆ

… 10

Š• ‹ ,ƒ† †“ • ,ƒˆ ƒ ‘ ’ •Š‹ Šˆ ™‹‰Š

¢ ™ , ; –

.

¢ ‰ v(t) ‹ , l(t) ‹ , .

¢ l(t) , ‹ , v(t) , ‹ , .

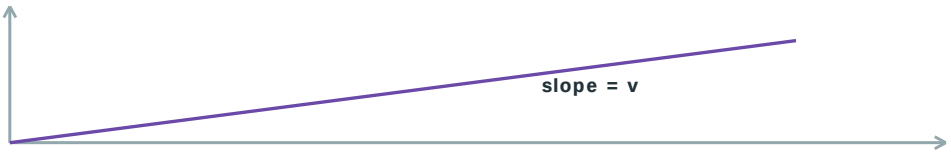
‡ †ƒ• „ ‹ƒš ‘ ’‘™	– : .
• “•“ · “‹ ,‰ƒ†	y = kx ; , , .
š ™• ™	, .

•

•™ † ,ƒ• ƒ †“ • ,ƒˆ •™‹: l = vt	l(t) ‹ , .
v = ®l/®t	, .
l = v(t) ˆ ƒ‹‰ •ƒ ‰ ‹	Œ l = vt ‹ Œ .

” •

” •



— › , x(t) , , . ’ Ž, • .

III . Š• ‹ , ƒ † †“ • , ƒ ˆ

… 10 ¢ ¤ ¥

† , ƒ † Š ˆ Š € ™ ‹ ™ š • ƒ • ƒ , ƒ

… 10, 36-ˆ Š Š‘™ „ ƒ ˆ ,

. ‰ , v = 3 / . 4

.

•Š ™ , ‘Š ‹ ™	Ÿ • –	¢ Š • ™
v = 3 m/s t = 4 s l ‹ ?	‰ “ ‰ ” -	l = vt l = 3 m/s ¬ 4 s l = 12 m

– € ƒ l = 12 . ‰Œ v(t) , Œ .

„ : “ ‰ ” - ¨ ¨ ¨

.

IV . ƒ•ƒ ‰ƒ†

… 11

—Š‹Š‚Š ‰™Š „ ^^ ^ƒ Œ•‹Š „ ^^ ‹ƒ ž‚•Š

¢ Š , ƒ, Ž,• , , .
¢ Š Œ , Œ , ”
Œ .
¢ Š , ,ƒ , , .

‹Š ™,™	, , .
^^	, ƒ, Ž,• , , • .
^^ ‹ƒš ‰‰ ¦ ™,™‹™	Œ .
”,•Š (ƒ,)	.

•

m = mª + m¨ + ¶	, ,ƒ , .
mª/m¨ = ®v¨/®vª	Ž, .
1 = 10¸ ‘; 1 ‘ = 10¹¸ ‘; 1 „‘ = 10¹⁰ ‘	“‰”- ‹ , .

” •

”



— Ÿ , ;
, • ¶, .

IV . ƒ•ƒ ‰ƒ†

… 11 ¢ ¤ ¥

† ,ƒ† Š^Š€™‹™š •ƒ• ƒ, ƒ

… 11-‰Š‘™Œ ƒ•

. œ , 20 , 10 , 2 , 1 500 , . Š
, .

•Š ™,‘Š‹™	Ÿ• –	¢Š• ™
mª = 20 g m© = 10 g m· = 2 g m¸ = 1 g m¹ = 500 mg	500 = 0,5	m = mª+m©+m·+m¸+m¹ m = 20+10+2+1+0.5 m = 33.5 g = 0.0335 kg

– €ƒ m = 33,5 = 0,0335 .

„ : “‰ ” - ¨ ¨ ¨
.

IV . ƒ•ƒ ‰ƒ†

… 12

—‡ ƒˆŒ•‹Š‰‡ ƒˆŠ„Šˆ •™•™‹‰™ ‰Š‹Š‚Š ‰™Š ž‚Š„™‹ ž‚•Š

¢ œŒ ‹ Œ .
¢ › Œ Œ .
¢ € .

ž‚Š„	.
™ Š‚Š¡ ž‚•Š	.
– ‹ „ ž‚•Š	, .
Š‹	Œ .

•

V € = a¸; V• ‚‚Š‚Š• •Š‰ = abc	a, b, c ‹ .
V· ‚ ‹‰ = »r¼h; V• = 4»r¸/3	r ‹ , ,h ‹ Ž, , , .
V‰Š‹Š = V¨ © Vª	: Œ .
1 „¸ = 10¸ ‰„¸ = 10º ˆ„¸	1 ¤ = 1 ; 1 ¤ = 1 .

” •

” •



— œ Œ .

IV . ƒ•ƒ ‰ƒ†

… 12 ¢ ¤ ¥

† ,ƒ† Š^Š€™‹™š •ƒ• ƒ, ƒ

… 12, 2- •^ƒ „

. œ, 22 ‡‰ ^ Œ
, 80 ‡ Œ - ^ ƒ, –

•Š ™,‘Š‹™	Ÿ• –	¢Š• ™
dª = 22 m d© = 80 m Vª, V© ‹ ?	rª = 11 r© = 40	V = 4°r¤/3 Vª µ 4¬3.14¬11¤/3 µ 5.57¬10¤ m¤ V© µ 4¬3.14¬40¤/3 µ 2.68¬10» m¤ V©/Vª = (40/11)¤ µ 48

– €ƒ V‡‰ ^ µ 5,57¬10¤ ¤; V‡ Œ - ^ µ 2,68¬10» ¤.
48 .

„ : “‰ ” - ¨ ¨ ¨
.

IV . ƒ•ƒ ‰ƒ†

… 13

ƒš ƒ•ƒ ‰ƒ•ƒŒ•‹Š ƒ•ƒ ‰ƒ† ƒ Š^Š• Š

¢ ’ .

¢ ‰ Œ , .

¢ ’ , .

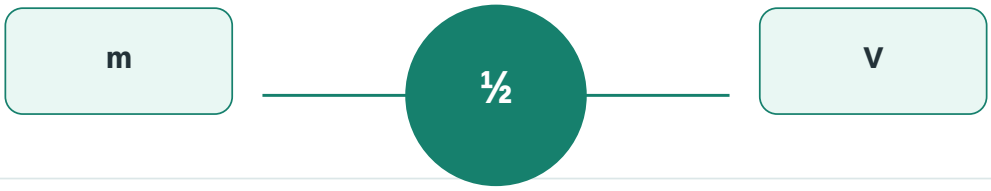
ƒ•ƒ ‰ƒ†	, , .
•™ Š ™‰Š‹Š	.
Š‹•™ ™ ž‚Š„	; .

•

½ = m/V	¼ ‹ , m ‹ , V ‹ .
m = ½V; V = m/½	.
[½] = ‘/„¸; 1 ‘/^„¸ = 1000 ‘/„¸	“‰” - ‹ , / .

” •

” •



— ’ , , m- V- .

IV . ƒ•ƒ ‰ƒ†

… 13 ¢ ¤ ¥

† ,ƒ† Š^Š€™‹™š •ƒ• ƒ, ƒ

… 13- Š‘™Š^Š• •ƒ• ,‘™^™

. œ, 10 ?½ 19 000 / ¤.

•Š ™,‘Š‹™	Ÿ• –	¢Š• ™
d = 10 cm ¼ = 19 000 kg/m¤ m ‹ ?	d = 0,1 r = 0,05	V = 4ºr¤/3 V µ 4¬3.14¬(0.05)¤/3 µ 0.00052 m¤ m = ¼V µ 19 000¬0.00052 = 9.9 kg

– €ƒ m µ 9,9 .

„ : “‰” - ¨ ¨ ¨

.

V . —Š‹Š,Š ‰™š ž • Š Š Š^ ™

… 14

‹Š · Ž †‡€ƒ,ƒ^ƒ

¢ œ , .

¢ ‰ , :

.

¢ ” , Ž,• , .

‹Š · Ž	Œ .
ƒ‹ƒ•ƒ† ‹Š · Ž^ƒ	.
“ • ,ƒ^ ‹Š · Ž^ƒ	.

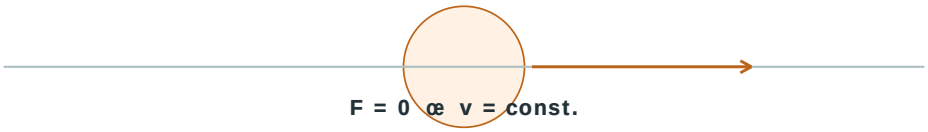
•

¾Fµ= 0 œ vµ= const

’ .

” •

” •



F = 0 œ v = const.

— €ƒ , Ž,• ;

.

V . —Š‹Š,Š ‰™š ž • Š Š Š^ ™

… 15

●

¢ › , Ž,•
.

¢ › ‹ *ƒ* : , .

¢ › Ž,• , .

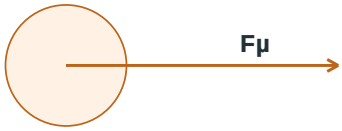
•	, , , .
• ¦Š “ *ƒ*	: ‹ , ‹ , Œ ‹ .
— ‹ „“„Š	.

•

[F] = 1	1 –• ‹ 1 1 1 /- .
1 = 10¸ ; 1 „ = 10¹¸ ; 1 = 10⁰	.

” •

” •



— … F³ . ” F .

V . —Š‹Š‚Š ‰™š ž • Š Š Š^ ™

… 15 ¢ ¤ ¥

† ‚ƒ † Š^Š€™‹™š • ƒ• ƒ ‚ ƒ

… 15- Š‘™ Œ ƒ•

. 1 ‹ 20 100 .

•Š ™‚‘Š‹™	Ÿ• –	¢Š• ™
F = 100 N 1 cm ¾ 20 N l ‹ ?	“‰” -	l = F/(20 N/cm) l = 100/(20) = 5 cm

– €ƒ ¿ 5 , ƒ .

„ : “‰” - ¨ ¨ ¨

.

V . —Š‹Š,Š ‰™š ž • Š Š Šˆ ™

… 16

ƒ,ƒˆ†‡€ƒ,ƒˆƒ, ƒ ,ƒ† •™Œ•‹Š ˆ ,„ †

¢ ‰ - ; Œ .
¢ € ‹ ” ; ” Ž .
¢ • ‹ .

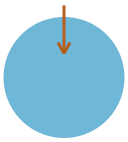
ƒ ,ƒ† •™	” .
—Š‹Šˆ ,„ •ƒ	.
,„ †ˆƒ ‰ƒ†	, .
¦ · Ž,ƒ†ž ™ˆ	” .

•

Fg = mg	m ‹ ; ” g µ 9,8 / .
P = Fg = mg	.
[P] = [Fg] =	‹ , , .

” •

” •



— ‰, ” , . Œ .

V . —Š‹Š‚Š ‰™š ž • Š Š Š^ ™

… 16 ¢ ¤ ¥

† ƒ † Š^Š€™‹™š • ƒ • ƒ ƒ

… 16, 1-Œ ƒ •

. 20 .

•Š ™ƒ‘Š‹™	Ÿ• –	¢Š• ™
V = 20 L ¼ = 1000 kg/m¤ g = 10 N/kg FÀgÁ ‹ ?	V = 20¬0,001 ¤ V = 0,02 ¤	m = ¼V m = 1000¬0.02 = 20 kg FÀgÁ = mg FÀgÁ = 20¬10 = 200 N

– €ƒ Fg = 200 .

„ : “‰” - ¨ ¨ ¨

.

V . —Š‹Š‚Š ‰™š ž • Š Š Š^ ™

… 17

—Š’“ „ · Ž

¢ œ ; Œ ‹ Ž‚•.
¢ • Ž‚• , , Ž‚• .
¢ œ Ž‚• .

—Š’“ „ · Ž	/ .
Š •™„‰™ ‰Š’“ „ · Ž	Ž‚•.
‚ ^ ‚ƒ† ‰Š’“ „ · Ž	Ž‚•.
—Š’“ „ · Ž ‚Š ™	, , , , Œ .

•

ˆƒ †ƒ • œ ‰Š’“ „ · Žœ ˆŠ •™„‰™‚™ •™

Ž‚• .

” •

”

“ ƒ‚ ƒ•ƒ‚ ™‚

— • , , , Ž‚• .

V . —Š‹Š,Š ‰™š ž • Š Š Š^ ™

… 18

Š •™„‰™,™ •™Œ•‹Š šƒ

¢ • Ž,• Ž,•
.

¢ • Œ Ž, .

¢ ‰ Œ .

Š •™„‰™,™ •™	Ž,• , .
	Œ : Ž,• Œ Œ .
Š ™••Š‹™š † š‰ƒ•ƒ	Œ Ž, • ,Ž, .

•

F^Š • = k®l	™ ; k ‹ , °l ‹ Œ .
®l = l © l«; k = F^Š •/®l	l« ‹ Œ .
[k] = /„	™ Ž,• .

” •

”



F = k®l

— •
.

V . —Š‹Š,Š ‰™š ž • Š Š Š^ ™

… 18 ¢ ¤ ¥

† ,ƒ † Š^Š€™‹™š • ƒ• ƒ , ƒ

… 18- Š‘™ Œ ƒ•

. 320 8 - . 1,6 -
?

•Š ™,‘Š‹™	Ÿ• –	¢Š• ™
Fª = 320 N °lª = 8 mm F© = 1.6 kN °l© ‹ ?	F© = 1600	Fª/°lª = F©/°l© °l© = °lª¬F©/Fª °l© = 8¬1600/320 = 40 mm

– €ƒ °l© = 40 .

„ : “‰ ” - ¨ ¨ ¨
.

V . —Š‹Š‚Š ‰™š ž • Š Š Š^ ™

… 19

¥¡ Š‚™^ •™. Š•‹ ‰ •ƒ ¡ Š‚™^ ™Š^ Š

¢ ¡

.

¢ ’ , .

¢ ¡ (,) , ,• (, , • , •) .

ƒ‹ƒ • ƒ† ¡ Š‚™^™	.
ƒ • ‹ ¡ Š‚™^™	, .
—“„ , ¡ Š‚™^™	; .
¥¡ Š‚™^ “›’’ · Š‹ ™Á	, .

•

F ¡ = ÁN	: N ‹ Ž‚• .
F ƒ‹ƒ • Â F ƒ‹ƒ •‚max	.

” •

” •

F¿frÀ Ã œ v

— ¡ , ;
- Œ , .

V . —Š‹Š,Š ‰™š ž • Š Š Š^ ™

… 19 ¢ ¤ ¥

† ,ƒ † Š^Š€™‹™š • ƒ• ƒ , ƒ

… 19- Š‘™ Œ ƒ•

. Š 2 . Â = 0,25 ,

.

•Š ™,‘Š‹™	Ÿ• –	¢Š• ™
m = 2 kg Â = 0.25 g = 10 N/kg Ffr ‹ ?	‰ “‰” -	N = mg = 2¬10 = 20 N Ffr = ÂN Ffr = 0.25¬20 = 5 N

– €ƒ F = 5 .

„ : “‰” - ¨ ¨ ¨

.

V . —Š‹Š,Š ‰™š ž • Š Š Š^ ™

… 20

•™ €“¡ƒ„Š‹ •^Š Š Š ™‹ • Š ‰™ †“^

¢ ‰ .
¢ ‰ .
¢ ‘ - , .

Šš• Š Š ™ •	.
Šš‘Š ™,‘Š‹ • Š	– , - ; .
Š i, •™	.

•

R = Fª + F¨ + ¶	.
R = |Fª © F¨|	- ; R .
R = 0	- .

” •

”

R = |Fª © F¨|

— • P n Œ , T = P/n.

V . —Š‹Š,Š ‰™š ž • Š Š Š^ ™

… 20 ¢ ¤ ¥

† ,ƒ † Š^Š€™‹™š • ƒ• ƒ , ƒ

… 20-‰ •ƒ Œ ƒ•

. €ƒ , – 1,25 , 600 450
. ’ .

•Š ™,‘Š‹™	Ÿ• –	¢Š• ™
Fª = 1.25 kN F© = 600 N F· = 450 N R ‹ ?	Fª = 1250	R = Fª - F© - F· R = 1250 - 600 - 450 R = 200 N

– €ƒ R = 200 , ƒ , – .

„ : “‰ ” - ¨ ¨ ¨
.

VI . ƒ ˆ ƒ „

… 21

ƒ ‰Š‹Š‚Š ‰™š‚ˆ‡¡ƒ† ‰ƒš Œ•‹Š ‘ ‰ ‰ƒš „“‚Š ‚ ‚ƒ† †‡ ƒ‚ƒˆƒ

¢ ‰ Œ ;
¢ ‰ , , ,• .
¢ ‰ ; Œ , .

“„	Š, ,• • .
“,Š ,	, .
— ’ ’ Ž	.
‘ Š‘ ƒ† ¡	, : , Œ .

•

“,Š , ,ƒ†- ‹Š , ƒ† Š“ Ž‹ƒš • †•‰ ˆƒ	1) Œ ; 2) ; 3) .
† ƒœˆ‡¡ƒ†œ‘	, ; .

” •

” •

•ž,•Š Š → “•,ƒˆ → Ä^Š ,Šˆ

— ‘ ; Œ , ; Œ , .

VI . ƒ ˆ ƒ „

… 22

ƒ ‰Š‹ Š‚, Š ‰™š † ƒ ˆ ƒ „ ƒ

¢ ›
¢ ‘ , •
¢ ›

ƒ ˆ ƒ „ •™	, • .
ƒ ˆ ƒ „	, • .
™ Š ‰ ‹ ƒ	.

•

p = F/S	p ‹ , F ‹ , S ‹ .
F = pS; S = F/p	.
1 = 1 /„¼	“‰” - ‹ –.

” •

” •

p = F/S

— Ã Œ , . ˜
, , .

VI . ƒ ˆ ƒ „

… 22 ¢ ¤ ¥

† , ƒ † Š ˆ Š € ™ ‹ ™ š • ƒ • ƒ , ƒ

… 22-‰Š ‘ ™ Œ ƒ •

. Š 6000 2000 ¦. ?

•Š ™ , ‘Š ‹ ™	Ÿ • –	¢ Š • ™
m = 6000 kg S = 2000 cm¦ g = 10 N/kg p ‹ ?	S = 2000¬10¥Ä ¦ S = 0,2 ¦	F = mg = 6000¬10 = 60 000 N p = F/S = 60 000/0.2 p = 300 000 Pa

– € ƒ p = 3¬10» – = 300 – .

„ : “‰ ” - ¨ ¨ ¨

.

VI . ƒ ˆ ƒ „

… 23

‡ ¡ ƒ † „Š‹ ‘ ‰ ‰ • ƒ † ƒ ˆ ƒ „ . ˆ ,Å Š ƒ

¢ •Œ .
¢ •Œ Œ .
¢ ™ ;

.

‰ “ˆ , ƒ † † ƒ ˆ ƒ „	Œ , .
ˆ ,Å Š ƒ	Œ .
“ˆ ƒ „ • † ƒ ˆ ƒ „	.

•

p = ½gh	h Œ ; ¼ ‹ , g µ 9,8 / .
F = pS	S .
p“ = (pŒ“• + p ž„Š‹)/2	.

” •

” •

ƒ ˆ ƒ „ → • , ƒ † € • ƒ → ” ‘Š „Š¡‰”

— ™ . ‘ ‹
Œ .

VI . ƒ ˆ ƒ „

… 23 ¢ ¤ ¥

† , ƒ † Š ˆ Š € ™ ‹ ™ š • ƒ • ƒ , ƒ

… 23- Š ‘ ™ Œ ƒ •

. ’ 1800 / ¤ Œ , 10
?

•Š ™ , ‘Š ‹ ™	Ÿ • –	¢ Š • ™
¼ = 1800 kg/m¤ h = 10 cm g = 10 N/kg p ‹ ?	h = 0,1	p = ¼gh p = 1800¬10¬0.1 p = 1800 Pa

– € ƒ p = 1800 – = 1,8 – .

„ : “‰ ” - ¨ ¨ ¨
.

VI . ƒ ˆ ƒ „

… 24

ƒ ‹ ˆ ƒ‰ƒ ˆ

¢ ‘ ‹ Œ .

¢ ‰ Œ , Œ ,

.

¢ € Œ Œ , .

ƒ ‹ ˆ ƒ‰ƒ ˆ	- .
‡¡ƒ † ƒ š Š ™‹ €Š ™	Œ .
ƒ ‹ ˆ ƒ‰ƒ ˆ ™‹™	.

•

pª = p¨; ½ªghª = ½¨gh¨	- , – .
½ªhª = ½¨h¨	Œ : , , .

” •

” •

$$h^a = h^{\cdot}$$

— ‘ : , Œ , , ƒ , , • , , Œ .

VI . ƒ ˆ ƒ „

… 24 ¢ ¤ ¥

† , ƒ † Š ˆ Š € ™ ‹ ™ š • ƒ • ƒ , ƒ

… 24- Š ' ™ Œ ƒ •

. Ã • 10 , 5 . • • ?

•Š ™ , ' Š ‹ ™	Ÿ • –	¢ Š • ™
b = 10 m H = 5 m ¼ = 1000 kg/m¤ g = 10 N/kg	S = bH = 50 ¦ hÅ= H/2 = 2,5	pÅ= ¼ghÅ pÅ= 1000¬10¬2.5 = 25 000 Pa F = pÅ = 25 000¬50 = 1 250 000 N

– € ƒ F = 1,25¬10§ = 1,25 Š .

„ : “‰ ” - ¨ ¨ ¨

.

VI . ƒ ˆ ƒ „

… 25

‰ ¦ , , ƒ † „ • ‹

¢ ™ , ƒ , , – Ž , , Œ Œ
Œ .

¢ – – – .

¢ ¡ – Œ , Œ .

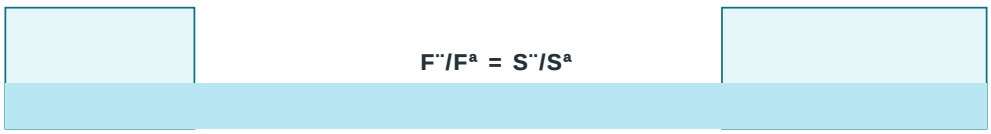
‰ ¦ , , ƒ † „ • ‹	Œ - Œ .
‰ ¦ , , ƒ † • Š^^	, , : , , , , .
‰ ¦ , , ƒ † ‰“ „	Œ Œ .

•

pª = p¨; Fª/Sª = F¨/S¨	– .
F¨/Fª = S¨/Sª	Œ – – .
FªhªF¨h¨	, , , – Ž , .

” •

” •



— , • , • , Œ ,
Œ .

VI . ƒ ˆ ƒ „

… 25 ¢ ¤ ¥

† , ƒ † Š ˆ Š € ™ ‹ ™ š • ƒ • ƒ , ƒ

… 25- Š ' ™ Œ ƒ •

. ™ , ƒ , – 180 ¦, 18 .
› – 4 ¦. .

•Š ™ , ' Š ‹ ™	Ÿ • –	¢ Š • ™
S© = 180 cm¦ F© = 18 kN Sª = 4 cm¦ Fª ‹ ?	F© = 18 000	Fª/Sª = F©/S© Fª = F©·Sª/S© Fª = 18 000·4/180 = 400 N

– € ƒ Fª = 400 .

„ : “‰ ” - ¨ ¨ ¨
.

VI . ƒ ˆ ƒ „

… 26

„ “ ^ ’ Š , ƒ † † ƒ ˆ ƒ „ Œ • ‹ Š “ ‹ ƒ ž , • Š

¢ € ‹ ” ; .

¢ ‰ , , .

¢ € , - .

„ “ ^ ’ Š	” .
„ “ ^ ’ Š , ƒ † † ƒ ˆ ƒ „	” .
• “ „ Š	.
‹ Š “ ‰ - € “ „ Š	Ž , • Œ .

•

p „ = ½Hg¬g¬h	’ , ¶ , , .
1 „ „ ˆ ƒ ‹ . € •. = 133,3	“ ‰ ” .
p † , • Æ 760 „ „ ˆ ƒ ‹ . € •. Æ 101 300	.

” •

” •



h Æ 760 mm

— › , 12 1 . .-
• .

VI . ƒ ˆ ƒ „

… 26 ¢ ¤ ¥

† , ƒ † Š ˆ Š € ™ ‹ ™ š • ƒ • ƒ , ƒ

… 26-‰ • ƒ Œ ƒ •

. ‘ 4 Æ 5 Æ 3 . €

1,29 / ¤.

•Š ™ , ‘Š ‹ ™	Ÿ • –	¢ Š • ™
a = 4 m b = 5 m h = 3 m ¼ = 1.29 kg/m¤ m ‹ ?	‰ “ ‰ ” -	V = abh = 4¬5¬3 = 60 m¤ m = ¼V = 1.29¬60 = 77.4 kg

– € ƒ m = 77,4 .

„ : “ ‰ ” - ¨ ¨ ¨

.

VI . ƒ ˆ ƒ „

… 27

‹ “ „Š ,Š Œ• ‹Š ˆ“ •ƒ ,

¢ Š .
¢ Š , Ž , • , Œ U-
.
¢ – – Œ .

‹ “ „Š	.
ƒ † † ƒ ˆ ƒ „	.
‡ ¡ ƒ † „ ‹ “ „Š	Œ Œ U- .
“ „ • Šˆ ˆ“	Œ .

•

®p = ½gh	Œ h .
p‘ = p „ + ®p	; p = p - °p.
1 /ˆ „¼ = 10Ç	š , .

” •

” •

®p = ½gh

— € Œ – 10,3
- ; .

VI . ƒ ˆ ƒ „

… 27 ¢ ¤ ¥

† , ƒ † Š ˆ Š € ™ ‹ ™ š • ƒ • ƒ , ƒ

… 27-‰Š ‘ ™ Œ ƒ •

. Ç 8 / ¦. – , – , –

.

•Š ™ , ‘Š ‹ ™	Ÿ • –	¢ Š • ™
p = 8 N/cm¦	1 / ¦ = 10Ä –	p = 8¬10Ä Pa p = 80 000 Pa p = 800 hPa = 80 kPa

– € ƒ p = 80 000 – = 800 – = 80 – .

„ : “‰ ” - ¨ ¨ ¨

.

VI . ƒ ^ ƒ „

… 28

Š ™ Š • ™ •

¢ •Œ ,

.

¢ , , € š, .

¢ € š, .

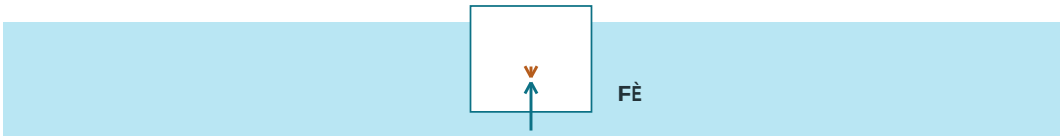
Š ™ Š • ™ •	Œ .
• „Š‰ • ™	Œ , .
‰ “ ^ , ƒ † ž , • Š	Œ , .

•

FA = ½^‡¡¬g¬V€	€ š, ; V ‹ .
P^‡¡ = P © FA	Œ € š, , .
½‰Š‹Š = ½^‡¡¬P /(P © P^‡¡)	, , .

” •

” •



— ‰ Œ , ,
. ’ Œ Œ .

VI . ƒ ˆ ƒ „

… 28 ¢ ¤ ¥

† , ƒ † Š ˆ Š € ™ ‹ ™ š • ƒ • ƒ , ƒ

… 28-‰ Š ‘ ™ Œ ƒ •

. – – 220 ¤. •

, .

•Š ™ , ‘Š ‹ ™	Ÿ • –	¢ Š • ™
V = 220 m¤ ¼ = 1000 kg/m¤ g = 10 N/kg FÀAÁ ‹ ?	‰ “ ‰ ” -	FÀAÁ = ¼gV FÀAÁ = 1000¬10¬220 FÀAÁ = 2 200 000 N

– € ƒ FA = 2,2¬10§ = 2,2 Š .

„ : “ ‰ ” - ¨ ¨ ¨

.

VI . ƒ^ƒ„

… 29

—Š‹Š‚Š ‰™š Œ • ƒ

¢ •Œ , € š, .

¢ ‰Œ , , , , Œ Œ .

¢ ‰ .

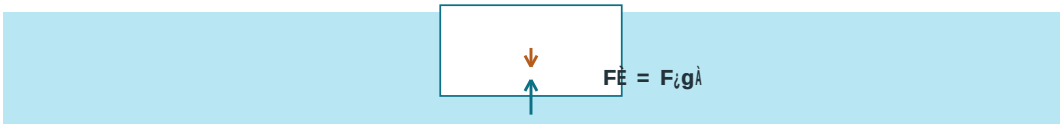
‡¡ƒ†™•™‹‰Š Œ	€ š, - .
‚†	€ š, .
Š“„Š	Œ .
• † ‹ €ž,™ ™š ·Š‹ ™	€ š, .

•

Fg = FA É ½‰Š‹Š = ½^‡¡	Œ Œ .
Fg > FA É ½‰Š‹Š > ½^‡¡	.
Fg < FA É ½‰Š‹Š < ½^‡¡	; Fg = FA.
V€ /V‰Š‹Š = ½‰Š‹Š/½^‡¡	Œ .

” •

” •



— € Œ : Œ , Œ .

VI . ƒ ˆ ƒ „

… 29 ¢ ¤ ¥

† , ƒ † Š ˆ Š € ™ ‹ ™ š • ƒ • ƒ , ƒ

… 29-‰ • ƒ Œ ƒ •

. ‰ 2/5 Œ . €

•Š ™ , ‘Š ‹ ™	Ÿ • –	¢ Š • ™
Vª/V = 2/5 ¼ = 1000 kg/m¤ ¼ª ‹ ?	‰ “ ‰ ” -	Vª/V = ¼ª/¼ ¼ª = ¼¬Vª/V ¼ª = 1000¬2/5 = 400 kg/m¤

– € ƒ ¼ = 400 / ¤.

„ : “ ‰ ” - ¨ ¨ ¨

.

VII . – ‡„ƒˆ Œ•‹Š †

… 30

Š• ‹ ,ƒ† Œ‡„ƒˆ Œ•‹Š †

¢ Š š , Œ ,
¢ › Œ , -
¢ ‘ Œ .

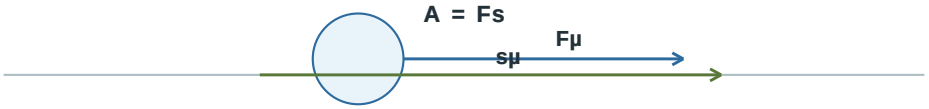
Š• ‹ ,ƒ† Œ‡„ƒˆ	, , .
	Œ , .
•™	.

•

A = Fl	; [A] = œ = ¬ .
A ¡ = ©F ¡ l	Œ .
N = A/t	; [N] = … = œ / .
N = Fv	, .

” •

” •



— ‘ ;
• .

VII . – ‡ „ ƒ ˆ Œ • ‹ Š †

… 30 ¢ ¤ ¥

† , ƒ † Š ˆ Š € ™ ‹ ™ š • ƒ • ƒ , ƒ

… 30-‰ • ƒ Œ ƒ •

. › 7,5 - 30 œ Œ . › .

•Š ™ , ‘Š ‹ ™	Ÿ • –	¢ Š • ™
A = 30 kJ l = 7.5 m F ‹ ?	A = 30 000 œ	A = Fl F = A/l F = 30 000/7.5 = 4000 N

– € ƒ F = 4000 = 4 .

„ : “‰ ” - ¨ ¨ ¨

.

VIII . ˜‹Š ‘ Ž

… 31

‹Š ,ƒ†Œ•‹Š •“ Š‹· ,‰ƒ†›‹Š ‘ Ž

¢ ž ,• š , Œ , ; – .

¢ ›, , • ,• Œ ƒ .

¢ – Ž, • ,• ‹ • ,• : ”
Ž,• .

Š• ‹ ,ƒ† ›‹Š ‘ Ž	š , • ,• .
‹Š ,ƒ† ›‹Š ‘ Ž	Œ • ,• .
“ Š‹· ,‰ƒ† ›‹Š ‘ Ž	• ,• .
–‡„ƒˆ	• ,• .

•

Ek = mv¼/2	, , • ,•.
Ep = mgh	h , Ž, • ,• .
EˆŠ • = k(®l)¼/2	Ž,• Ž, • ,• .
A = ®Ek = Ek¨ © Ekª	Œ , , • ,• .

” •

” •

EÊ = mgh → **E = EÊ + EË** → **EË = mv¼/2**

— ” 3 , , , • ,• 9 .‰,
mgh Ž, • ,• .

VIII . ˜‹Š ‘ Ž

… 31 ¢ ¤ ¥

† ,ƒ † Š^Š€™‹™š •ƒ• ƒ , ƒ

… 31-‰Š‘™ Œ ƒ•

. Š 1000 ƒ , – 20 / - 10 / - . ‰
Œ .

•Š ™,‘Š‹™	Ÿ• –	¢Š• ™
m = 1000 kg vª = 20 m/s v© = 10 m/s A ‹ ?	‰ “‰ ” -	A = °Ek = m(v©¦ - vª¦)/2 A = 1000¬(10¦ - 20¦)/2 A = 500¬(100 - 400) A = - 150 000 J

– €ƒ A = - 150 œ . ’
.

„ : “‰ ” - ¨ ¨ ¨
.

VIII . ˜‹Š ‘ Ž

… 32

˜‹Š ‘ Ž‹ƒš ,Š‹ ™Œ•‹Š^ † , ƒ

¢ œ , , , Ž, • ,• , .
¢ ‘ • ,• • ,• .
¢ ¡ Œ š , • ,• .

“,ƒ† „Š• ‹ ,ƒ† ›‹Š ‘ Ž	, , Ž, • ,• .
‡¡ƒ† Œ ¡Š	.
Š• ‹ ,ƒ† ›‹Š ‘ Ž‹ƒš^ † , šƒ	Œ š , • ,• Œ .

•

E = Ek + Ep	š , • ,•.
Eª = E¨	š , • ,• .
mghª + mvª¼/2 = mgh¨ + mv¨¼/2	.

” •

” •

EÊ = mgh → E = EÊ + EË → EË = mv¼/2

— ¡ š , • ,• • ,• ( )
, š , • ,• • .

VIII . ˜‹Š ‘ Ž

… 32 ¢ ¤ ¥

† ,ƒ † Š^Š€™‹™š •ƒ• ƒ, ƒ

… 32-‰Š‘™ Œ ƒ•

. Š 3 5 , Œ . 2 , Ž,
, , • ,• . € .

•Š ™,‘Š‹™	Ÿ• –	¢Š• ™
m = 3 kg h« = 5 m h = 2 m g = 10 N/kg	‰ “‰”-	E = mgh« = 3¬10¬5 = 150 J Ep = mgh = 3¬10¬2 = 60 J Ek = E - Ep = 150 - 60 = 90 J

– €ƒ Ep = 60 œ ; Ek = 90 œ .

„ : “‰”- ¨ ¨ ¨
.

IX . • ¡ƒ„ „Š• ‹ „‰Š

… 33

• ¡ƒ„ „Š• ‹ „‰Š

¢ ‘ š , :
¢ , , , , , Œ .
¢ › Œ Œ .

• ¡ƒ„ „Š• ‹ „‰Š	Œ .
™‹‰™	.
• ™‹™	.
• „“„Š‹ ™	, ; , .

•

M = Fd	; d ‹ , ; [M] = ¬ .
•Š ™ ™,‘Š‹ €,“ : F = P	Œ , .
– ƒ,Œƒ„ ,ƒ €,“ : F Æ P/2	, 2 Œ .
ž,€Š Œ ƒ† ƒ†: F Æ P¬h/l	, ; l ‹ Œ ,h ‹ , .

” •

” •

™‹‰™ | •,“ | ž,€Š Œ ƒ† ƒ†

ƒ‹

— Š š , ‡ ˆ: - š , Œ Œ
; Œ , Œ .

IX . • ¡ƒ„ „Š• ‹ „‰Š

… 33 ¢ ¤ ¥

† ,ƒ† Š^Š€™‹™š •ƒ• ƒ, ƒ

… 33- Š'™Œ ƒ•

. ” 100 . ‰

. ” .

•Š ™,'Š‹™	Ÿ• –	¢Š• ™
F = 100 N P ‹ ?	‰ “‰” -	F = P/2 P = 2F P = 2¬100 = 200 N

– €ƒ P = 200 .

„ : “‰” - ¨ ¨ ¨

.

IX . • ¡ƒ„ „Š• ‹ „‰Š

… 34

—Š‹Š‚Š ‰™Š „ ^^ ·Š‹ ™

¢ Š Ž ‹ , , .

¢ ‰ , ,• , ,• Ž ,

.

¢ 'Œ Ž .

^^ ·Š‹ ™	, .
ƒ ‚ƒ†·Š‹ ™	.
‡ †ƒ Š•Š- Šš‰™	- - .
‡ †^ƒ / ‚• ^ƒ Š•Š- Šš‰™	- / - .

•

ƒ ‚ƒ†·Š‹ ™ ™ Š ‰ ‹ƒ‹ƒš ^ ™‹‰Š œ ‡ †ƒ

Ž , ,

.

” •

” •

ƒ ‚ƒ†·Š‹ ™ → ™ ^ƒ ƒ† → ™ Š

— ” Œ Ž :

, ‹ .

IX . • ¡ƒ„ „Š• ‹ „‰Š

… 35

™‹‰™ ™Š Š•Š- Šš‰™ • ƒ

¢ Ÿ -
¢ › Œ ,
¢ Š –

™‹‰™ ™Š Š•Š- Šš‰™‹™	, .
“„Š‹ Š Š ŠŒŠ^™	.
Šš ™‹‰™ ƒ	, ; - .

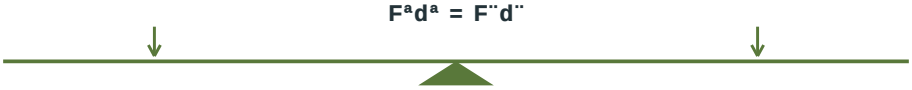
•

Fª/F¨ = d¨/dª	, , Ž, .
Fªdª = F¨d¨	- ‹ .
¾M^ •. ™,™„Š‹ = ¾M^ •. ™,™‹Š † ^ƒ	.

” •

”

Fªdª = F¨d¨



— › , , , , • .

IX . • ¡ƒ„ „Š• ‹ „‰Š

… 35 ¢ ¤ ¥

† ,ƒ† Š^Š€™‹™š •ƒ• ƒ, ƒ

… 35- Š'™Œ ƒ•

. Ÿ , 300 , , 20 . › , Œ 5 . ¡ , Œ .

•Š ™,'Š‹™	Ÿ• –	¢Š• ™
Fª = 300 N F© = 20 N dª = 5 cm d© ‹ ?	dª = 0,05	FªdªF©d© d© = FªdªF© d© = 300¬0.05/20 d© = 0.75 m

– €ƒ d© = 0,75 = 75 .

„ : “‰ ” - ¨ ¨ ¨ .

IX . • ¡ƒ„ „Š• ‹ „‰Š

… 36

¡‰ ,ƒ•^Š “›’’ · Š‹™(Ä)

¢ š , Œ , Ž,• .
¢ – Œ ‹ š , Œ ; Œ ‹ Œ .
¢ – › Œ .

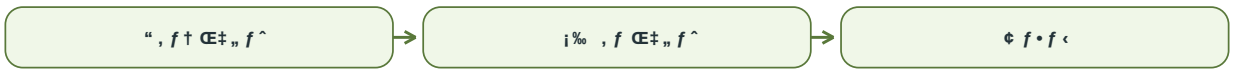
¡‰ ,ƒ Œ‡„ƒ^ A• ¡‰	Œ .
“,ƒ† Œ‡„ƒ^A “,	Œ .
Ä Ì	Œ Œ ; .

•

Ì = A• ¡‰/A “,¬100%	Œ – ›.
Ì = N• ¡‰/N “,¬100%	– ›.
Ì < 100%	š , • ,• .

” •

” •



— – ›- , ,
Ž,• • ,• .

IX . • ¡ƒ„ „Š• ‹ „‰Š

… 36 ¢ ¤ ¥

† ,ƒ† Š^Š€™‹™š •ƒ• ƒ, ƒ

… 36-‰ •ƒ Œ ƒ•

. Š 20 Œ 2 , , 10 40

. – ›- .

•Š ™,‘Š‹™	Ÿ• –	¢Š• ™
m = 20 kg F = 40 N l = 2 m h = 10 cm g = 10 N/kg	h = 0,1	Aª = mgh = 20¬10¬0.1 = 20 J A© = Fl = 40¬2 = 80 J È = Aª/A©¬100% = 20/80¬100% = 25%

– €ƒ È = 25%.

„ : “‰ ” - ¨ ¨ ¨

.

X . ¤ ƒ • Œ• ‹Š – Š

… 37

^• ‹ ‰Š‹Š,Š ™ ,ƒ •ƒ ,ƒ „

¢ € ,• : , Œ ,
.

¢ ’ ,Š , Ž , Ž Œ .

¢ › , ,™ , , › –•
.

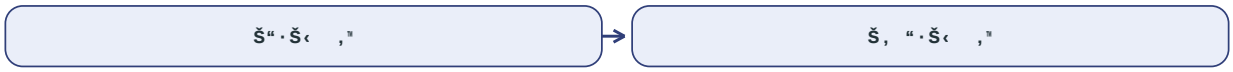
^ “‹“„ Ž	, Œ , .
Š“·Š‹ ,™ Œ ¡Š	” .
Š, “·Š‹ ,™ Œ ¡Š	› .
^• ‹ ‰Š‹Š,Š ™	Œ , , , , , .

•

Š“·Š‹ „: “ ,ƒ † –Š	€ , – – ; • ,Ž, .
Š, “·Š‹ „: ‹ Œ ¡Š^™‹™Š “ ,ƒ •ƒ ‹‰ ‹	› , ; , .

” •

” •



— ™ , , Ž , • ; ›
, , –• .

X . ¤ ƒ • Œ• ‹Š – Š

… 38

‹ Œ ¡Š^™

¢ › › Œ , .
¢ £ ; .
¢ ” , , , .

¤ , „ •	› , ; .
^ Š “ ‰	› , › .
“„Š	, , › - Œ .
Š Š“ / „Š Š“	‹ Œ ; , ‹ ” .

•

–Š “€ƒ‹ƒš • , „ • , ƒ	Š , , Ã , ” , Š ; .
, ƒ • • , „ • ,	É , , • , ½ , ; .
1 .€. Æ 150 000 000 „	, • : ” › .

” •

” •



— , Š É , , ›
. Š , Ã , , .

X . ¤ ƒ • Œ• ‹Š – Š

… 39

‹ ™ €Š‹™š ‹Š‘™ ‰Š ™

¢ › ‹ Œ

.

¢ , , : , (,) .

¢ ” ” ” › , ” ›

.

‹ ™ €Š	, Œ .
“• ™ Œƒ,	” › : 365 5 48 , 46 .
‹ ‹ ™ €Š^™	› .
‹ „Š‹ ‹ ŠšŠ, ™ Œ• ‹Š ‹ “† ƒ ƒ	” , : , Œ , , , .

•

Í , ‹ ‹ ™ €Š^™: “ • Œƒ, 365,25 • ,™	‹ ; , , .
‘“ ‹ Š ŠŒŠ^™	4- ; 400- , .
–Š “^™‹™š ž,€Š ,™‘™Æ 23Î27Ï	› , , Œ .

” •

” •

ž Š„

–

ƒˆ

— • 22 , 22 ; 12 .